

器件 A

如图 1 所示的 N 型沟道 MOS 晶体管，其栅氧厚度为 3.7nm ，衬底为浓度为 $5 \times 10^{17}\text{cm}^{-3}$ 的均匀 P 型掺杂， $L_g = 0.18\text{ }\mu\text{m}$ ，栅极采用掺杂为 $1 \times 10^{20}\text{cm}^{-3}$ 的 N^+ 型多晶硅，源漏为峰值浓度 $1 \times 10^{20}\text{cm}^{-3}$ 的 N^+ 型掺杂。

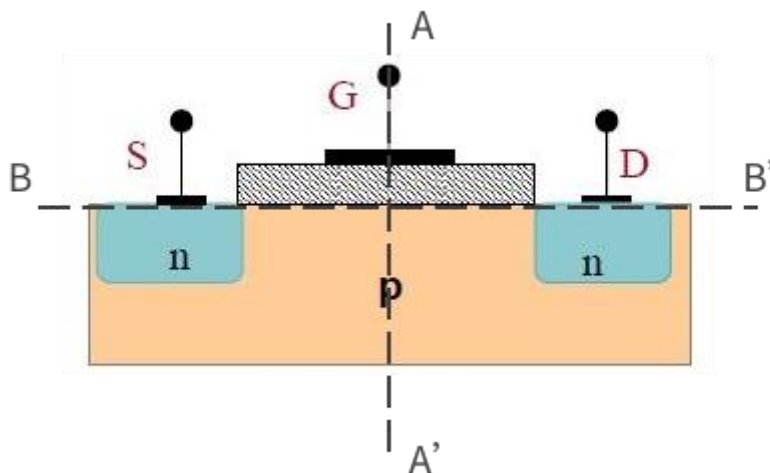


图 1. N 型沟道 MOS 晶体管示意图

任务一：

分别画出上述 MOSFET 在下列偏置电压下，沿着 AA' 的能带图¹：

- 1) $V_g=0\text{V}$, $V_d=V_s=V_b=0\text{V}$; (10 分)
- 2) $V_g=1.8\text{V}$, $V_d=V_s=V_b=0\text{V}$; (10 分)
- 3) $V_g=1.8\text{V}$, $V_d=V_s=0\text{V}$, $V_b=-1\text{V}$; (20 分)

任务二：

分别画出上述 MOSFET 在下列偏置电压下，沿着 BB' 的能带图：

- 1) $V_g=0\text{V}$, $V_d=1.8\text{V}$, $V_s=V_b=0\text{V}$; (10 分)
- 2) $V_g=V_d=1.8\text{V}$, $V_s=V_b=0\text{V}$; (10 分)

如图 2 所示的 NPN BJT 晶体管，其发射区峰值掺杂浓度为 $1 \times 10^{20}\text{cm}^{-3}$ ，EB 结结深约 $0.2\text{ }\mu\text{m}$ ；基区掺杂浓度 $5 \times 10^{17}\text{cm}^{-3}$ ，BC 结深约 $0.6\text{ }\mu\text{m}$ ；集电区掺杂浓度 $5 \times 10^{16}\text{cm}^{-3}$ 。

¹ 可以根据理论公式推算后手绘，也可以用 TCAD 仿真软件绘制。要求标记导带、价带和载流子费米能级，定量标记重要的能量数值（eV，保留一位小数）。

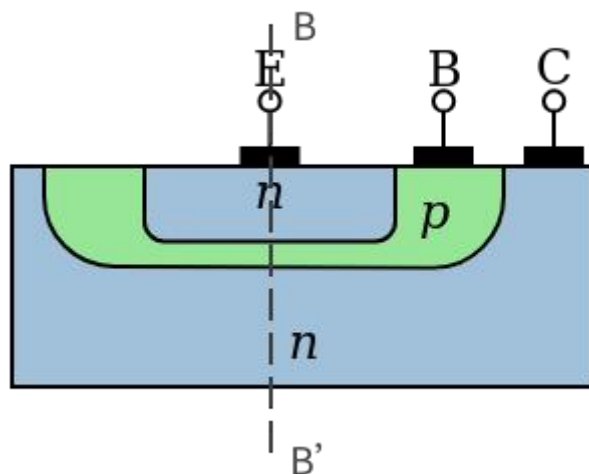


图 2. NPN 型 BJT 晶体管示意图

任务三:

分别画出上述 NPN BJT 管在下列偏置电压下，沿着 BB' 的能带图

- 1) $V_{be}=0V, V_{ce}=0V$; (10 分)
- 2) $V_{be}=0.7V, V_{ce}=3V$; (10 分)

任务四:

1) 考虑 MOSFET 和 BJT 沿着 BB' 的能带图，比较两种晶体管处于关断状态（任务二-1 与任务三-1 对比）时能带图的异同并做说明；比较两种晶体管处于导通状态（任务二-2 与任务三-2 对比）时能带图的异同并做说明。（5 分）

2) 考虑对 MOSFET 栅极施加一个小的增量 ΔV_g 时能带图的变化，结合能带图论证室温下 MOSFET I_d-V_g 曲线的亚阈值摆幅（Subthreshold Swing）存在的理论下限；考虑对 BJT 晶体管基极施加一个小的增量 ΔV_{be} 时能带图的变化，结合能带图论证室温下 BJT 管 $I_{ce}-V_{be}$ 曲线（y 轴取 $\log$ ）在低注入区域的斜率，和 MOSFET 的亚阈值区域类似，存在一个理论极限。（15 分）